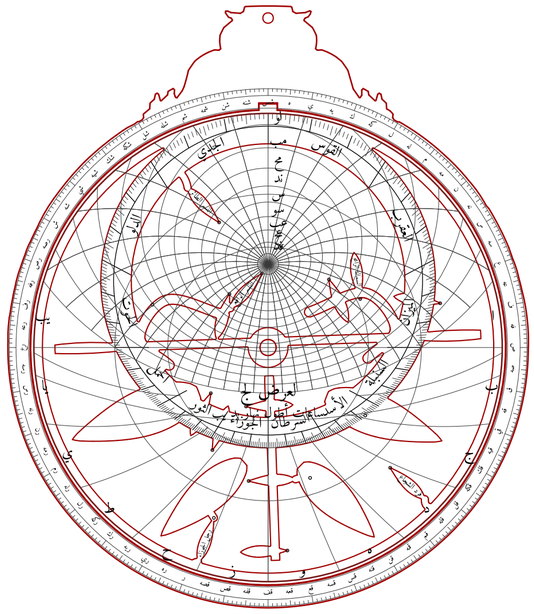
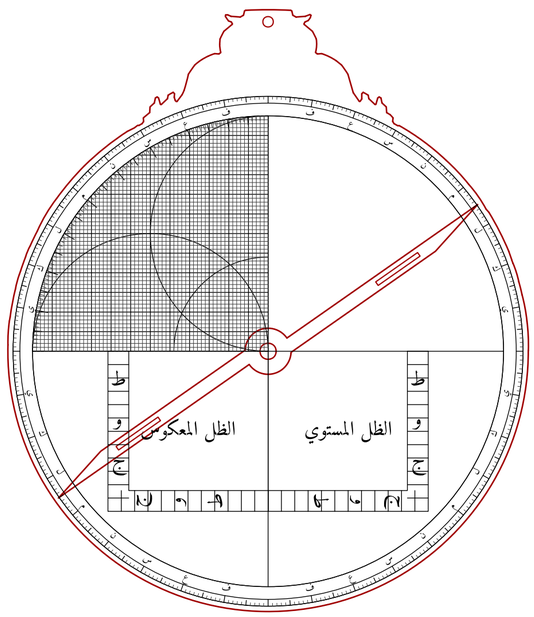
أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

Astrolabe of Shamsaddin Muhammad Saffar (1477) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 107 — Inv. A2.33



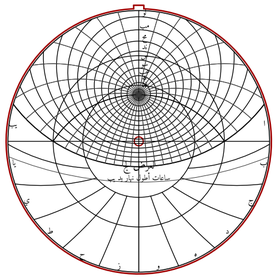
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



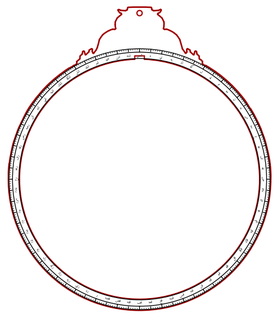
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



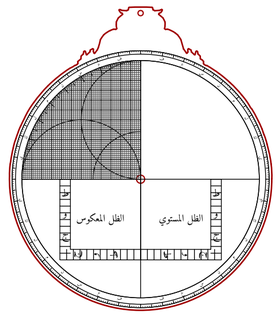
صورة الكتاب



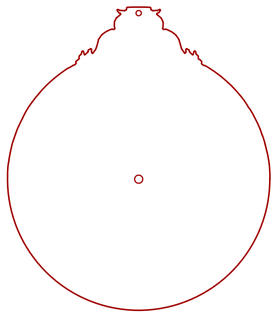
4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٧٩



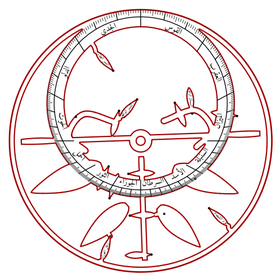
3) الحجرة
مقياس ١:١٫٩٨



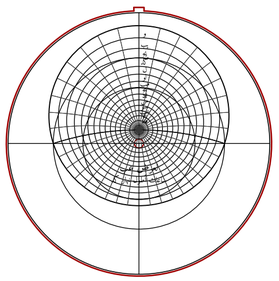
2) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



1) الأم
مقياس ١:١٫٩٨



6) العنكبوت
مقياس ١:١٫٧٩

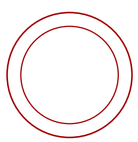


5) الصفيحة 2
مقياس ١:١٫٧٩

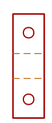


8) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

7) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٩٥



12) الحلقة
مقياس ١:١



11) العروة
مقياس ١:١



10) الفرس
مقياس ١:١

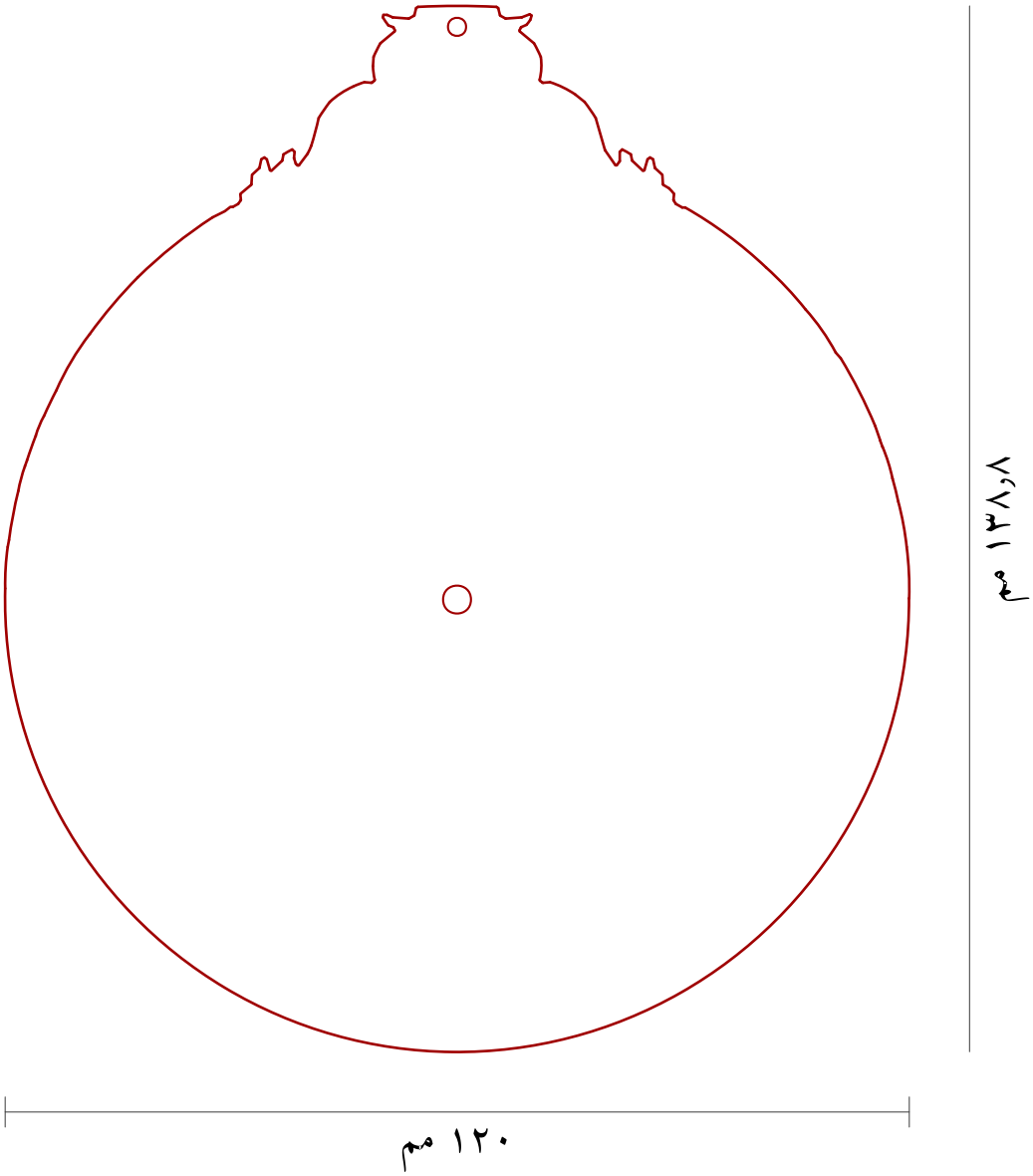


9) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

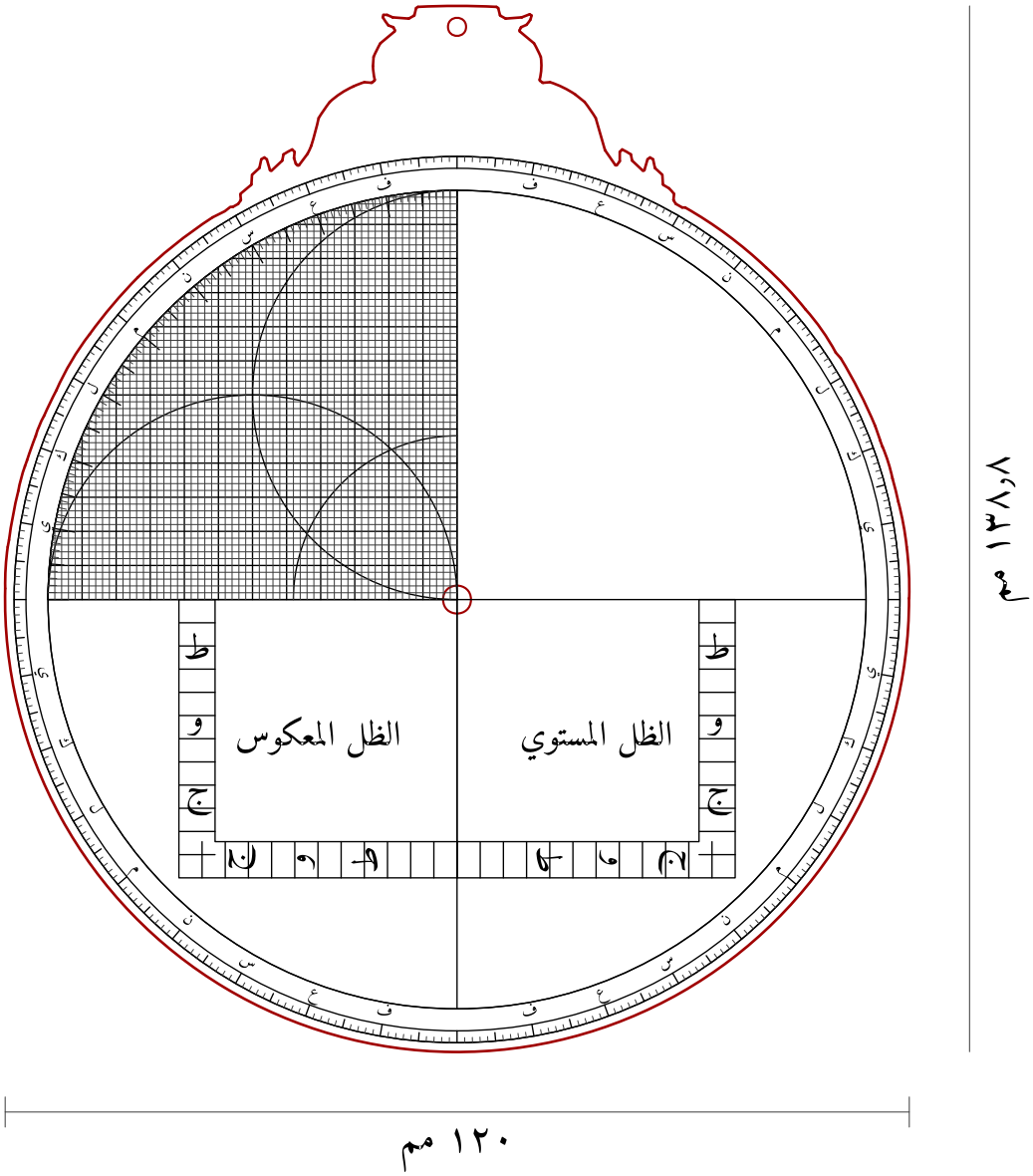
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

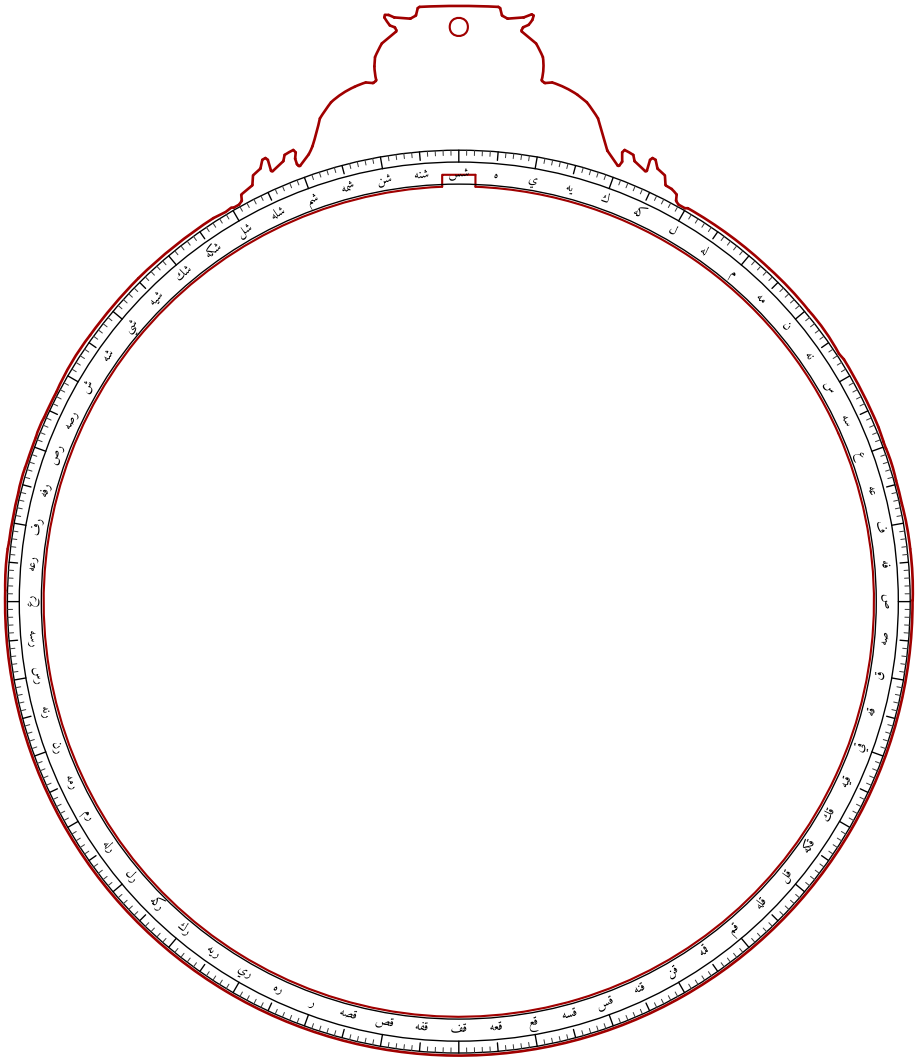
2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

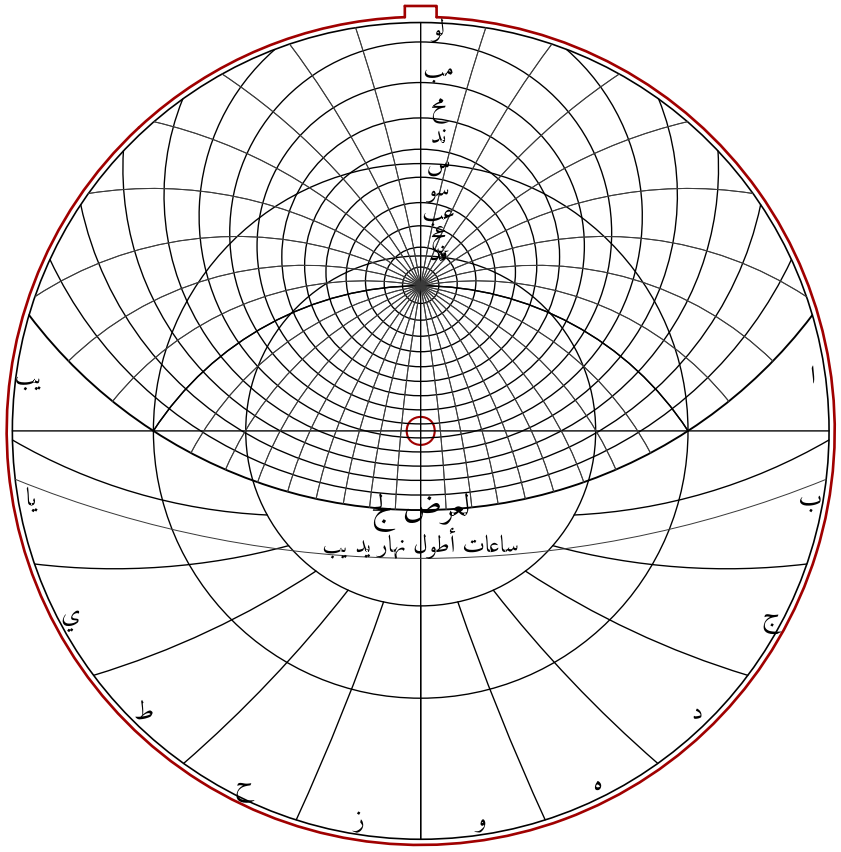
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٧١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 33°)



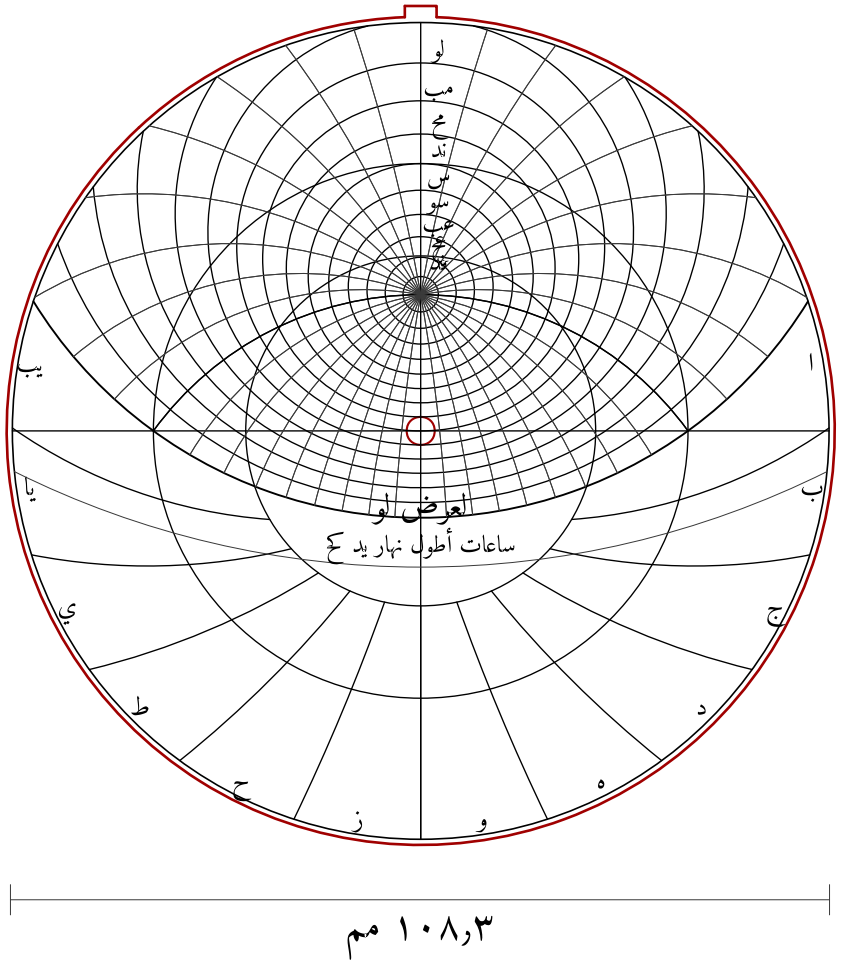
١١٠٫٢ مم

١٠٨٫٣ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

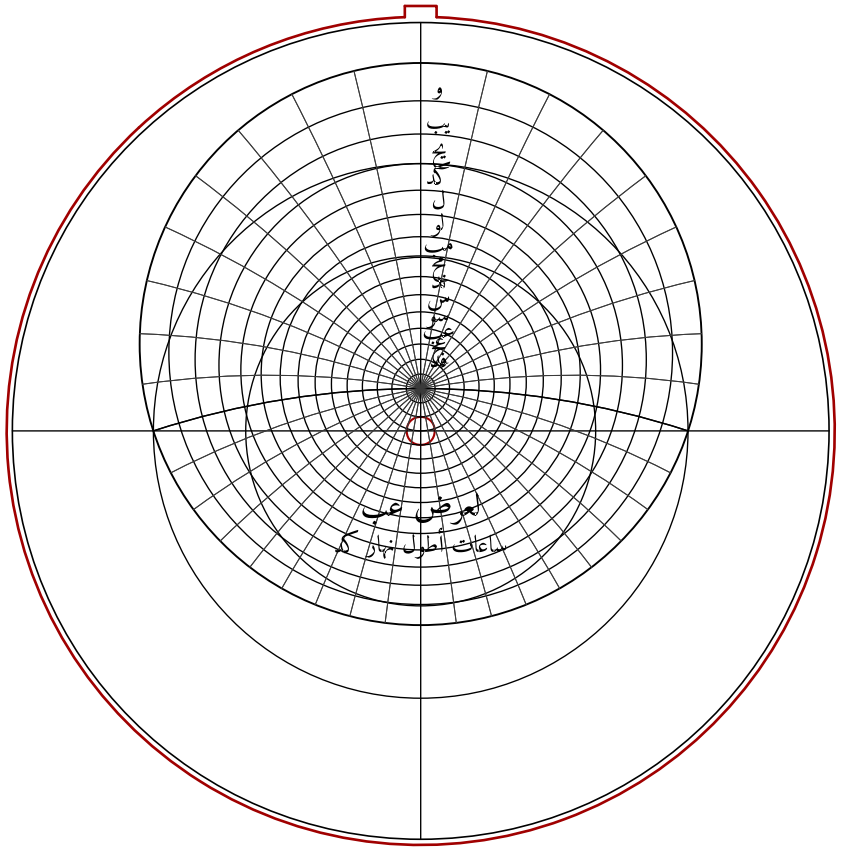
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 36°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 72°)



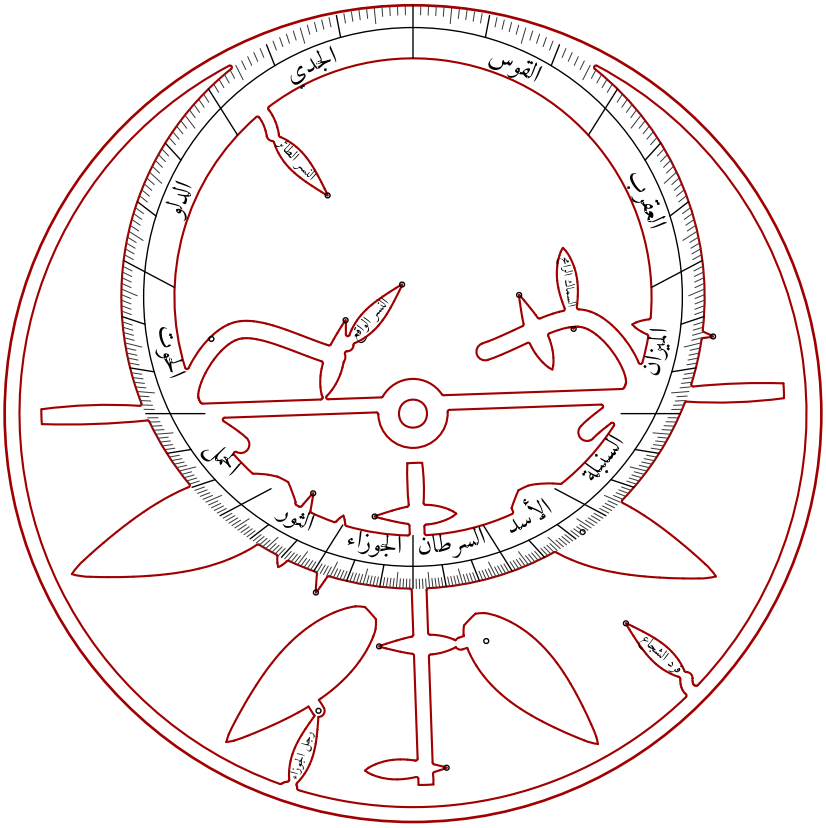
١١٠٫٢ مم

١٠٨٫٣ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

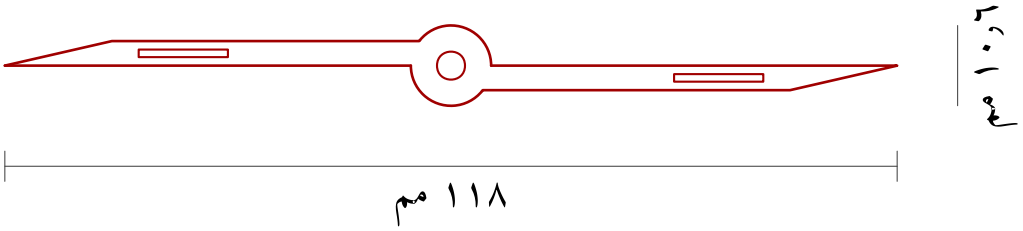
7) العنكبوت (الشبكة) - 16 كوكباً



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

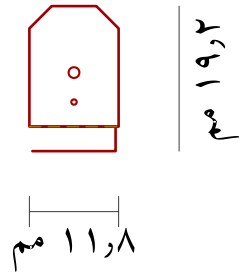
8) العضادة ذات الهدفتين (طول 118 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

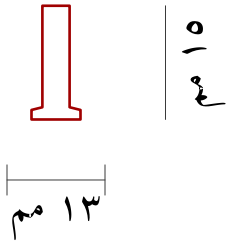
9) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧١، ١٫٤٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

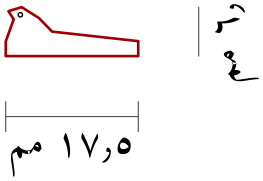
10) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.6 مم وطول 15.0 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

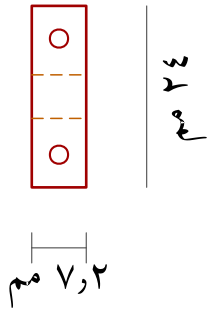
11) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩١ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

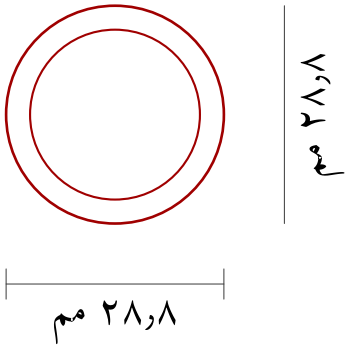
12) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

13) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٢٫٤٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

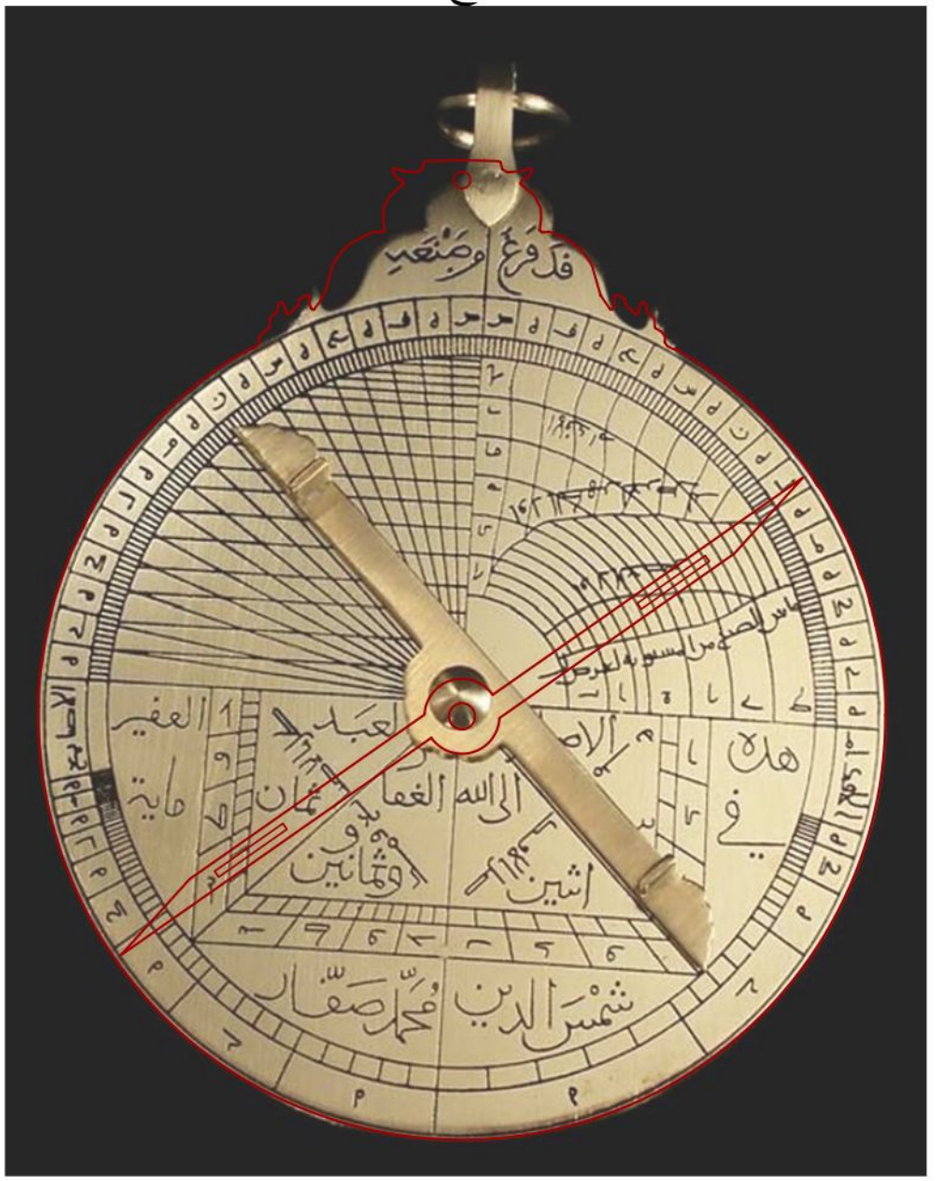
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب شمس الدين محمد صفار (٨٨٤هـ/١٤٧٧م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC